

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	月 日
	音の伝わり方	名前

ポイント 音の速さの考え方

- **速さの求め方** 音が進んだ距離を、かかった時間でわって求めます。
- **距離と時間** 距離は速さと時間をかけて、時間は距離を速さでわって求めます。
- **光と音** 光はほぼ一瞬で届くので、光が見えてから音が聞こえるまでの時間を、音が進んだ時間と考えます。

1 音について、次のようにまとめました。A～Dに当てはまる言葉や数を書きなさい。

音源と振動

【まとめ】音の伝わり方

① 音を出している物を〔 A 〕といいます。音が出ているとき、〔 A 〕は〔 B 〕しています。

② 〔 B 〕が、空気などの物質を次々に伝わっていくことで、音は遠くまで届きます。

③ 空気などの物質がない〔 C 〕の中では、音は伝わりません。

④ 空気中を伝わる音の速さは、約〔 D 〕m/sです。

(1) A

答え

(2) B

答え

(3) C

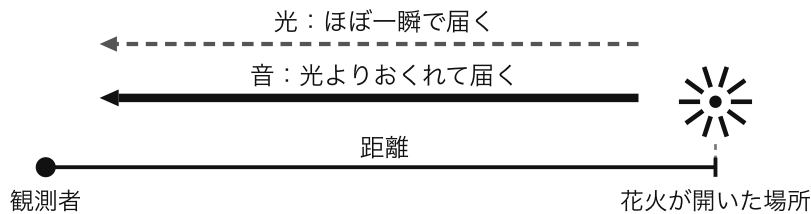
答え

(4) D

答え

2 花火が開く光が見えてから、音が聞こえるまでの時間を測りました。光は一瞬で届くものとして答えなさい。

音の速さ



(1) 花火から1360m離れた場所では、光が見えてから4秒後に音が聞こえました。このときの音の速さは何m/sですか。

答え

(2) (1)の音の速さで、光が見えてから3秒後に音が聞こえたとき、花火が開いた場所までの距離は何mですか。

答え

(3) 花火が1700m離れた場所で開きました。(1)の音の速さで、光が見えてから音が聞こえるのは何秒後ですか。

答え

(4) 光が見えてから音が聞こえるまでの時間が3倍になると、花火までの距離は何倍になりますか。

答え

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	月 日
	音の伝わり方 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

真空中の音

【実験】 真空鈴と真空ポンプを使って、音の伝わり方を調べました。

- ① 真空鈴の容器の中で、電池につないだベルを鳴らし、空気をぬく前の音を聞きました。
- ② 真空ポンプで容器の中の空気を少しずつぬいていくと、ベルの音はだんだん小さくなりました。
- ③ 空気を十分にぬいたあとも、ベルをたたくハンマーが動いているのは見えましたが、音はほとんど聞こえませんでした。
- ④ ポンプを止めて容器の中に空気をゆっくり入れていくと、ベルの音はだんだん大きくなりました。

(1) ①で、空気をぬく前にベルを鳴らして音を聞いたのはなぜですか。「比べる」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③で、ハンマーが動いているのに、音がほとんど聞こえなかったのはなぜですか。「振動」「空気」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) この実験からわかることを、次の文にまとめました。〔 X 〕と〔 Y 〕に当てはまる言葉の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

音は、〔 X 〕が振動を伝えることで伝わるので、〔 Y 〕の中では伝わりません。

答え

- ア X 光 Y 空気
- イ X 空気などの物質 Y 水中
- ウ X 空気などの物質 Y 真空
- エ X 光 Y 真空

(4) 次のア～エのうち、音が聞こえるものをすべて選びなさい。

- ア 空気のない宇宙空間で、遠くの爆発の音を聞く。
- イ プールにもぐって、水中で2つの石を打ち合わせた音を聞く。
- ウ 糸電話で、ぴんと張った糸を通して声を聞く。
- エ 教室で、となりの席の人の話し声を聞く。

答え

解答 解説	中学1年 単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	答え合わせをしたら
	音の伝わり方 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 音源と振動

考え方 音は、音源の振動が物質を伝わっていくことで届きます。伝える物質がないと、音は伝わりません。

(1) 音を出している物 音源（発音体も正解）	(2) 音が出ているときの音源 振動
音を出している物を、音源といいます。発音体ともいいます。	- 太鼓をたたくと、皮がふるえて音が出ます。 - このように、音を出している物は振動しています。
(3) 物質のない空間 真空	(4) 空気中の音の速さ 340
- 空気などの物質がまったくない空間を、真空といいます。 - 音を伝える物質がないので、音は伝わりません。	- 空気中の音の速さは、約340m/sです。 1秒間に約340m進みます。

2 音の速さ

考え方 速さは距離を時間でわって求めます。距離は速さと時間をかけて、時間は距離を速さでわって求めます。

(1) 音の速さ 340m/s	(2) 3秒後に聞こえたとき 1020m
速さは、距離を時間でわって求めます。$1360 \div 4 = 340$	距離は、速さと時間をかけて求めます。$340 \times 3 = 1020$
(3) 1700m離れているとき 5秒	(4) 時間が3倍のとき 3倍
時間は、距離を音の速さでわって求めます。$1700 \div 340 = 5$	- 距離は、音の速さと時間をかけて求めます。 - 音の速さは変わらないので、時間が3倍になると、距離も3倍になります。

3 真空中の音

考え方 音は、振動を伝える物質があるときだけ届きます。空気がなくなると、音源が振動していても音は届きません。

(1) 空気をぬく前に聞いた理由 空気をぬいたあとの音と比べるため。	(2) 音が聞こえなかった理由 ベルの振動を伝える空気が、ほとんどなくなったから。
- 空気をぬく前の音がないと、音が小さくなったことが分かりません。 - 実験の前後を比べるために、はじめの音を聞いておきます。	- ベルは振動していますが、その振動を伝える空気がほとんどありません。 - 音は、空気などの物質が振動を伝えて届きます。
(3) まとめの文のXとY ウ	(4) 音が聞こえるもの イ、ウ、エ
- 空気をぬくと音が小さくなり、空気を入ると大きくなりました。 - 空気などの物質が振動を伝え、物質のない真空の中では伝わりません。	- 音は、水などの液体や、糸などの固体の中も伝わります。 - アは音を伝える物質がない真空なので、音は伝わりません。

まちがえやすいところ

- 音の速さを、光の速さと同じとしないように、光は一瞬で届き、音はおそいことを区別します。
- 真空の中でも音が伝わるとしないように、音を伝える物質が必要なことを確かめます。